

Oficinas de Cálculo II

Encontro 2: Integração por Substituição e Aplicações com Áreas

Oficina de Matemática

Professor Luiz Otávio



Integração por Substituição

A substituição é uma técnica utilizada quando o integrando apresenta uma **função composta** acompanhada, total ou parcialmente, de sua derivada.

A ideia é transformar uma integral complicada em uma integral mais simples.

$$u = g(x)$$

e, conseqüentemente,

$$du = g'(x) dx.$$

Assim,

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du.$$

Como escolher a substituição?

Para utilizar o método da substituição:

- 1 Identifique uma função “interna” no integrando.
- 2 Faça

$$u = g(x).$$

- 3 Calcule

$$du = g'(x) dx.$$

- 4 Reescreva toda a integral em função de u .
- 5 Integre em relação a u .
- 6 Retorne à variável x .

Exemplo:

$$\int 2x \cos(x^2) dx$$

Como escolher a substituição?

Escolhendo

$$u = x^2, \quad du = 2x \, dx,$$

temos

$$\int 2x \cos(x^2) \, dx = \int \cos(u) \, du = \operatorname{sen}(u) + C.$$

Portanto,

$$\boxed{\operatorname{sen}(x^2) + C}.$$

Questão 1 — Substituição

1) Calcule a integral indefinida

$$\int \sin^3(x) \cos(x) dx.$$

Dica:

Observe que a derivada de $\sin(x)$ é $\cos(x)$.

Faça uma substituição adequada e escreva todos os passos da resolução.

Gabarito — Questão 1

Faça

$$u = \text{sen}(x).$$

Então,

$$du = \cos(x) \, dx.$$

Logo,

$$\begin{aligned} \int \text{sen}^3(x) \cos(x) \, dx &= \int u^3 \, du \\ &= \frac{u^4}{4} + C. \end{aligned}$$

Voltando para x :

$$\int \text{sen}^3(x) \cos(x) \, dx = \frac{\text{sen}^4(x)}{4} + C$$

2) Calcule

$$\int 6x(3x^2 + 1)^4 dx.$$

Dica:

Escolha como substituição a expressão que aparece elevada à quarta potência.

Gabarito — Questão 2

Faça

$$u = 3x^2 + 1.$$

Então,

$$du = 6x \, dx.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \int 6x(3x^2 + 1)^4 \, dx &= \int u^4 \, du \\ &= \frac{u^5}{5} + C. \end{aligned}$$

Assim,

$$\boxed{\frac{(3x^2 + 1)^5}{5} + C}$$

Substituição em Integrais Definidas

O método também pode ser utilizado em integrais definidas.

Por exemplo:

$$\int_a^b f(g(x))g'(x) dx.$$

Podemos fazer

$$u = g(x).$$

Nesse caso, também podemos transformar os limites:

$$x = a \Rightarrow u = g(a) \quad \text{e} \quad x = b \Rightarrow u = g(b).$$

Assim,

$$\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

3) Calcule

$$\int_0^1 2x(x^2 + 1)^3 dx.$$

Utilize o método da substituição.

Gabarito — Questão 3

Faça

$$u = x^2 + 1.$$

Então,

$$du = 2x \, dx.$$

Alterando os limites:

$$x = 0 \Rightarrow u = 1$$

$$x = 1 \Rightarrow u = 2.$$

Portanto,

$$\int_0^1 2x(x^2 + 1)^3 \, dx = \int_1^2 u^3 \, du = \left[\frac{u^4}{4} \right]_1^2 = \frac{16}{4} - \frac{1}{4} = \frac{15}{4}$$

Aplicação: Cálculo de Áreas

Se uma função $f(x)$ é não negativa no intervalo $[a, b]$, a área da região limitada pelo gráfico de f , pelo eixo x e pelas retas $x = a$ e $x = b$ é

$$A = \int_a^b f(x) dx$$

Quando a integral possui uma função composta e sua derivada, podemos utilizar a **substituição** para calcular a área.

Questão 4 — Área sob uma curva

4) Uma região plana é limitada pelo gráfico da função

$$y = 2x(x^2 + 1)^3,$$

pelo eixo x e pelas retas

$$x = 0 \quad \text{e} \quad x = 1.$$

Determine a área dessa região.

Dica:

A área é dada por

$$A = \int_0^1 2x(x^2 + 1)^3 dx.$$

Resolva utilizando substituição.

Gabarito — Questão 4

A área é

$$A = \int_0^1 2x(x^2 + 1)^3 dx.$$

Faça

$$u = x^2 + 1, \quad du = 2x dx.$$

Os limites são:

$$x = 0 \Rightarrow u = 1$$

$$x = 1 \Rightarrow u = 2.$$

Logo,

$$A = \int_1^2 u^3 du = \left[\frac{u^4}{4} \right]_1^2 = \frac{16}{4} - \frac{1}{4} = \frac{15}{4}.$$

Questão 5 — Área de uma região

5) Considere a região limitada pelo gráfico

$$y = 3x\sqrt{x^2 + 4},$$

pelo eixo x e pelas retas

$$x = 0 \quad \text{e} \quad x = 2.$$

Calcule a área da região.

Dica:

Escreva primeiro a integral que representa a área.
Depois, escolha uma substituição adequada.

Gabarito — Questão 5

A área é

$$A = \int_0^2 3x\sqrt{x^2 + 4} \, dx.$$

Faça

$$u = x^2 + 4$$

Logo,

$$x \, dx = \frac{du}{2} \quad \text{ou ainda} \quad du = 2x \, dx.$$

Alterando os limites:

$$x = 0 \Rightarrow u = 4$$

$$x = 2 \Rightarrow u = 8.$$

Gabarito - Questão 5 (continuação)

Assim,

$$\begin{aligned} A &= \frac{3}{2} \int_4^8 u^{1/2} du \\ &= \frac{3}{2} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_4^8 \\ &= \left[u^{3/2} \right]_4^8 \\ &= 8^{3/2} - 4^{3/2}. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\boxed{A = 16\sqrt{2} - 8}.$$

Questão 6 — Área sob uma curva

6) Uma placa metálica possui uma das bordas descrita pela função

$$y = xe^{x^2},$$

no intervalo

$$0 \leq x \leq 1.$$

Considerando o eixo x como a outra borda da placa, determine sua área.

Dica:

A integral da área é

$$A = \int_0^1 xe^{x^2} dx.$$

Use uma substituição adequada.

Temos

$$A = \int_0^1 x e^{x^2} dx.$$

Faça

$$u = x^2.$$

Então,

$$du = 2x dx \quad \text{ou ainda} \quad x dx = \frac{1}{2} du.$$

Alterando os limites:

$$x = 0 \Rightarrow u = 0$$

$$x = 1 \Rightarrow u = 1.$$

Portanto,